CIDADES INTELIGENTES

INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO
DISCENTE: SORAIA LÚCIA

JORDAN CÂMARA

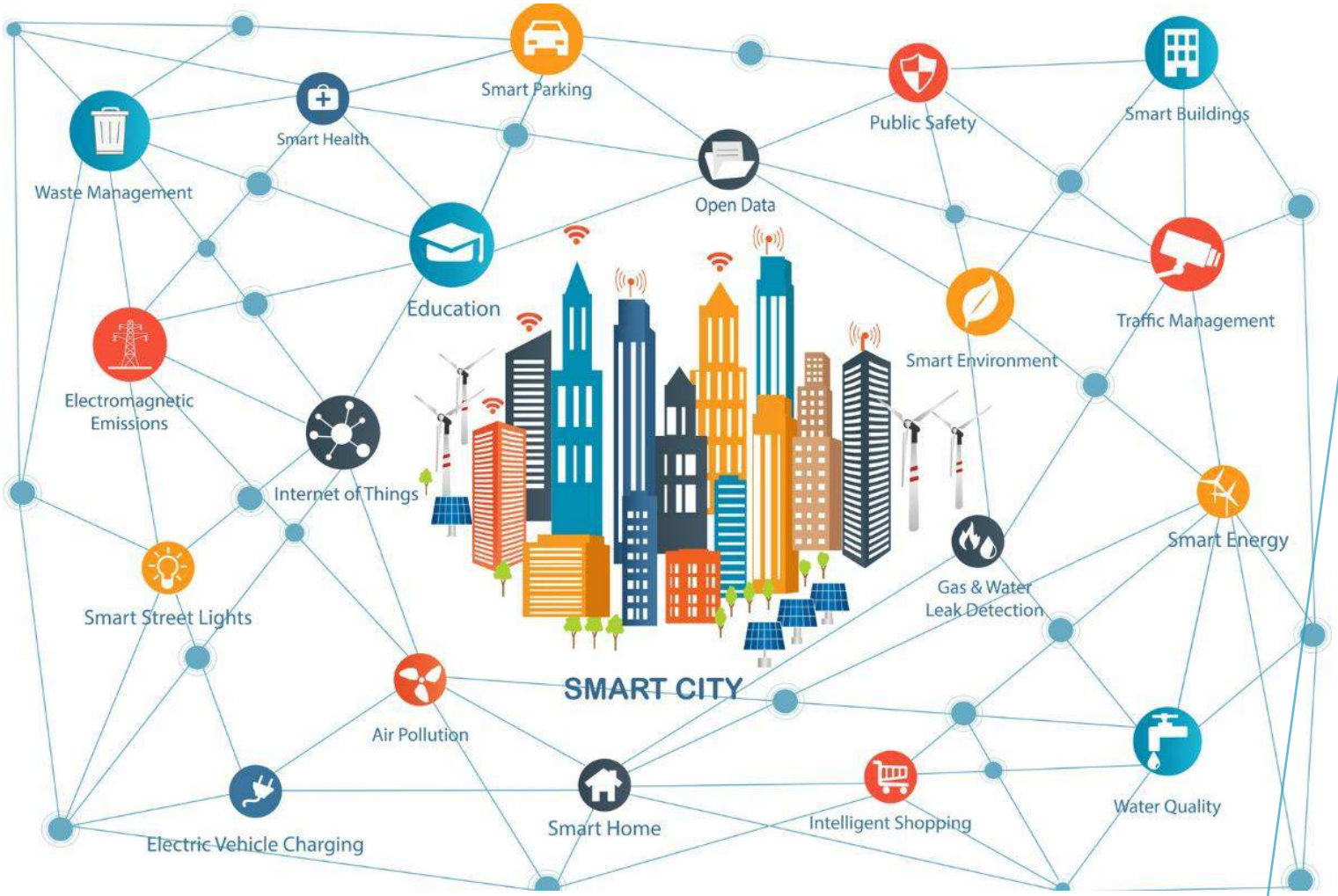
MARLENE MORAES

TIAGO FERREIRA

STEPHANIE CARDOZO

INTRODUÇÃO

Cidades Inteligentes são cidades com a gestão urbana e tecnológica conectadas através da internet das coisas (IoT – Internet of Things) e dados da população e do governo (Big Data) para uma cidade mais dinâmica e eficaz em serviços públicos e privados.



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS DE UMA CIDADE INTELIGENTE

Dimensão	Características
Economia inteligente (competitividade)	Espírito inovador;
	Empreendedorismo;
	Imagem econômica e marca;
	Produtividade;
	Mercado de trabalho flexível;
	Inserção internacional;
	Habilidade de transformar.
Pessoas inteligentes (capital humano e social)	Nível de qualificação;
	Afinidade com *life long learning*;
	Diversidade étnica e social;
	Flexibilidade;
	Criatividade;
	Espírito cosmopolita e "mente aberta";
	Participação na vida pública.
Governança inteligente (participação)	Participação na tomada de decisões;
	Serviços públicos e sociais;
	Transparência;
	Estratégias e perspectivas políticas.
Mobilidade inteligente (transporte e TIC)	Acessibilidade local;
	Acessibilidade (inter) nacional;
	Infraestrutura de TICs disponível;
	Sistemas de transporte seguros,
	sustentáveis e inovadores.
Meio ambiente inteligente (recursos naturais)	Atratividade dos recursos naturais;
	Condições;
	Poluição;
	Proteção ao meio ambiente;
	Gestão sustentável.
Estilo de vida inteligente (qualidade de vida)	Serviços culturais;
	Condições de saúde;
	Segurança individual;
	Qualidade habitacional;
	Serviços de educação;
	Atratividade turística;
	Coesão social.

Fonte: traduzido por Ágatha Depiné e adaptado de Giffinger *et al* (2007).

BREVE LINHA DO TEMPO

- 1880 — Eletricidade urbana em Nova Iorque;
- 1879 — Caixas registradoras, por James Ritty;
- 1912 — Semáforos elétricos, criados por Lester Wire;
- 1967 — Caixas bancários automáticos (ATM), pelo banco britânico Barclays;
- 1994 — Comércio eletrônico com uso da internet, pela empresa PizzaHut.

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

- O termo surgiu na década de 90, para designar novas políticas de planejamento urbano com o avanço tecnológico.
- As três gerações das Cidades Inteligentes, de acordo com Boyd Cohen.

COMÉRCIO E MICRO TRANSAÇÕES

- Shopping Inteligente, exemplos:
  Amazon Go
  Zaitt

- Uso de moedas virtuais e descentralizadas, exemplos: criptomoedas governamentais ou privadas no comércio ambulante e imóvel.

Amazon Go
- Prós
- Contras

Moedas Virtuais
- Prós
- Contras

SUSTENTABILIDADE

"As cidades inteligentes buscam soluções que proporcionam praticidade e qualidade de vida, minimizando os impactos ambientais."

- Monitoramento e gestão de energia e meio ambiente;
- iluminação pública inteligente;
- envolvimento dos cidadãos;
- serviços inteligentes de ciclismo.

OBJETIVO DA EVOLUÇÃO DOS MEIOS DE TRANSPORTE NAS CIDADES INTELIGENTES

- Facilitar a circulação de pedestres(principalmente), carros, ônibus, bicicletas e outros meios de transportes.

- Desenvolver vários novos meios de transportes alternativos para as pessoas.

- Diminuir a poluição causada pelos transportes tradicionais das cidades.

IDEIAS EM DESENVOLVIMENTO

- Ônibus inteligentes capazes de programar a rota conforme a demanda, evitando assim, perda de tempo em pontos vazios.
- Implementação de mais bicicletas nas cidades.
- Carros motorizados, que conseguirão desviar de pedestres e ciclistas.
- Ruas,estradas e vias com planejamento tecnológico.

AMBIENTE DOMICILIAR

As Casas Inteligentes (*Smart Houses*) ou Casas Conectadas são residências com tecnologias instaladas com a finalidade de melhorias na qualidade de vida dos que a habitam, com segurança, conforto e praticidade.

- Melhoria na acessibilidade, especialmente para PCDs
- Mercado imobiliário
- Contexto brasileiro

CONCLUSÃO

As Cidades Inteligentes tem um objetivo de melhorias da vida dos cidadãos, o que é um fator positivo, em relação a convivência na cidade. Entretanto, observa-se algumas peculiaridades em relação a Comércio, Micro-transações, Transporte e Ambiente Domiciliar, setores estudados neste trabalho: estas são dependentes da eletricidade e de dados dos cidadãos.

Isto implica em dois problemas: caso não tenha energia, os cidadãos não têm como realizar a maioria das coisas na cidade, pois está automatizada; e a privacidade dos dados dos cidadãos, pois há controle governamental e a vulnerabilidade de dados para empresas e, principalmente, hackers.

Por outro lado, a sustentabilidade nas Cidades Inteligentes não há impactos negativos, pois o objetivo das Cidades é facilidades para a vida dos cidadãos e, cada vez mais diminuir os impactos ambientais.

REFERÊNCIAS

COHEN, B. **As 3 gerações de cidades inteligentes.** Disponível em: <https://www.fastcompany.com/3047795/the-3-generations-of-smart-cities>. Acesso em: 08 nov. 2020.

CONDWELL BANKER. **O mercado de Casa Inteligente pode amadurecer logo.** Disponível em: <http://www.aureside.org.br/noticias/o-mercado-de-casa-inteligente-pode-amadurecer-logo>. Acesso em: 08 nov. 2020.

DEPINÉ, A. **As dimensões de uma cidade inteligente.** Disponível em: <https://via.ufsc.br/as-dimensoes-cidade-inteligente/#:~:text=O%20termo%20%E2% 80%9Ccidade% 20inteligente%E2%80%9D%20surgiu,na%20gest%C3%A3o%20da%20infraestrutura%20urbana>. Acesso em: 08 nov. 2020.

GATTIS, N. **Casas inteligentes:** cresce a automação residencial no Brasil. Disponível em: <https://olhardigital.com.br/noticia/casas-inteligentes-cresce-a-automacao-residencial-no-brasil/105797>. Acesso em: 08 nov. 2020.

LEMOS, R. **Expresso Futuro Com Ronaldo Lemos.** (26min10seg) Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=5KDhl1K3c5Q>. Acesso em: 08 nov. 2020.

LOGICLADDER. **Making Cities Smarter, Livable and Sustainable with The Sustainability Cloud™.** Disponível em: <https://www.logicladder.com/solutions/smart-city-platform-for-energy-water-environment>. Acesso em: 08 nov. 2020.

MARQUES, C. **O que oferecem as 'casas inteligentes?'.** Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/blogs/radar-imobiliario/o-que-oferecem-as-casas-inteligentes/>. Acesso em: 08 nov. 2020.

MOOBIE. **Cidades inteligentes:** conheça 4 iniciativas de mobilidade urbana. Disponível em: <https://blog.moobie.com.br/mobilidade-urbana/cidades-inteligentes-conheca-4-iniciativas-de-mobilidade-urbana/>. Acesso em: 09 nov. 2020.

PLANET SMART CITY. **Cidade inteligente é...PENSAR NO MEIO AMBIENTE.** Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=UCvcYfe-DP0>. Acesso em: 09 nov. 2020.

SOARES, J. **Moradores adotam casas inteligentes para controlar tudo pelo celular.** Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/morar/2017/06/1891848-moradores-adotam-casas-inteligentes-para-controlar-tudo-pelo-celular.shtml>. Acesso em: 08 nov. 2020.

OBRIGADO!

PUC Minas